

# Trabajo Práctico N° 3

## Calibración de un Multímetro

**Fecha de realización:** 10/06/2025

### Objetivos

Calibrar, en tensión y en corriente, un multímetro genérico. Se entiende por calibración, al traspaso de la incertidumbre de un patrón al instrumento a calibrar.

Para ello se proponen varios puntos de calibración que deben ser usados como referencia en todas las escalas del instrumento posibles.

Una vez obtenidos los valores y su incertidumbre, evaluar la veracidad de la hoja de datos del equipo calibrado contrastando los valores obtenidos frente al semi rango definido por el fabricante.

**Nota:** Los alumnos deben traer sus multímetros para realizar la calibración.

**Nota:** Se deberán tomar entre 5 y 10 mediciones, dependiendo de la estabilidad de la medición.

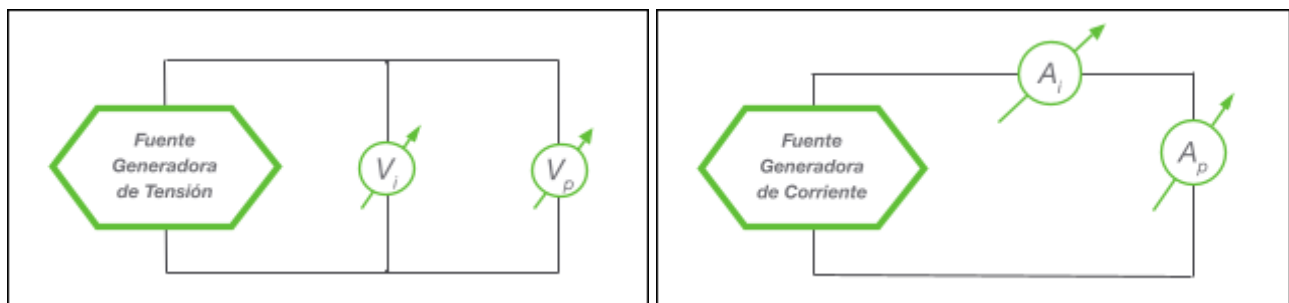
**Nota:** Tenga en cuenta las limitaciones del instrumental de laboratorio al evaluar los puntos.

### Instrumental

- Multímetro genérico de los estudiantes.
- Multímetro digital de 5 dígitos de laboratorio.
- Fuente regulable de tensión simple del laboratorio.
- Resistencia regulable del Laboratorio y/o Potenciómetros/Resistencias de los estudiantes.

### Circuito de medición

Se provee el siguientes circuitos para realizar la medición:



Donde  $V_i$  es el valor indicado por el voltímetro genérico y  $V_p$  es el indicado por el voltímetro patrón.

Donde  $A_i$  es el valor indicado por el amperímetro genérico y  $A_p$  es el indicado por el amperímetro patrón.

### Asentamiento de los resultados

A modo de **ejemplo** se provee la siguiente tabla con los ítems fundamentales que deberá presentar los puntos de calibración.

| Valor nominal | Escala | Valor verdadero ( $V_p$ ) | Valor medido ( $V_m$ ) | Punto Calibrado | Factor de expansión | Desviación ( $\Delta v = V_m - V_p$ ) | Verifica |
|---------------|--------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| 100mV         | 400mv  |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
|               | 4V     |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
| 1V            | 4V     |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
|               | 40V    |                           |                        | 1.0±0.1 V       |                     |                                       |          |
| 10V           | 400V   |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
|               | 1000V  |                           |                        |                 |                     |                                       |          |

| Valor nominal | Escala | Valor verdadero ( $V_p$ ) | Valor medido ( $V_m$ ) | Punto Calibrado | Factor de expansión | Desviación ( $\Delta v = V_m - V_p$ ) | Verifica |
|---------------|--------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| 1mA           | 4000uA |                           |                        | 1.0±0.1 mA      |                     |                                       |          |
|               | 400uA  |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
| 10mA          | 400mA  |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
|               | 40mA   |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
| 100mA         | 4A     |                           |                        |                 |                     |                                       |          |
|               | 10A    |                           |                        |                 |                     |                                       |          |

### Referencias:

- $V_p$ : Valor medio obtenido con el instrumento de referencia con la escala que permita la mejor medición posible.
- $V_m$ : Valor medio obtenido por el instrumento a calibrar por cada escala.
- **Verifica:** Informa por Sí o por No, si concuerda o no el semi rango indicado por el fabricante con la incertidumbre obtenida.

**Nota:** Es necesario para la aprobación la entrega de una tabla similar a la mostrada en este apartado.

### **Documentación a entregar**

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá entregar la siguiente documentación adicional separada en secciones o documentos.

- **Carátula**  
Título, Integrantes, N° de Grupo, Curso, etc.
- **Procedimiento específico de la medición**  
Debe contener la información necesaria para reproducir la medición y el respaldo retórico que hacen válida la medición. Ej: Instrumental, ecuaciones teóricas, pasos para tomar la medición, circuito de conexión, etc.
- **Resultado de la medición**  
Debe contener solo los resultados de la medición con su incertidumbre y las condiciones de contorno asociadas a ella.
- **Hoja de cálculos de las incertidumbre**  
Debe contener en manera digital las ecuaciones y todos los cálculos necesarios para obtener las incertidumbres.
- **Conclusiones**  
Ubique todas las conclusiones de la medición u otra observación pertinente que obtenga de la realización de la práctica..